تاریخ : ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
شماره : ۱۰۴/۰۴/۲۱۷۴۳
پیوست : ندارد

بسمه تعالی

گروه فن آوا

جناب آقای حسین خزلی
معاون محترم اجرایی گروه فن آوا

با سلام و تحیت؛

به استحضار می‌رساند با توجه به مشکلات فنی مکرر و عملکرد ناپایدار سیستم کولینگ فعلی اتاق سرور، این واحد در معرض خطر افزایش دمای خارج از محدوده مجاز قرار دارد. در شش ماه گذشته، *سیستم مذکور حداقل سه بار دچار خرابی عمده شده که در دو مورد منجر به نشت آب و آبگرفتگی جزئی در محیط اتاق سرور گردیده است*. این وضعیت، خطری جدی و فوری برای عملکرد مطمئن و سلامت تجهیزات حساس شبکه، سرورها و سیستم‌های ذخیره‌سازی داده‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند به بروز وقفه در خدمات، از دست رفتن داده‌ها و خسارات مالی قابل توجه منجر گردد.

لذا، خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به بررسی، طراحی و تعویض کامل این سیستم با یک سیستم کولینگ مرکزی (مانند دویلکس یا سیستم‌های مطمئن مشابه) اقدام لازم صورت پذیرد.

تأکید مهم: بر اساس بررسی‌های فنی و ملاحظات امنیتی، راهکار استفاده از اسپلیت ایستاده (کولر گازی متحرک) به دلایل زیر برای اتاق سرور *کاملاً غیرقابل قبول و رد* می‌شود:

۱. **عدم دقت و پایداری دمایی**: اسپلیت‌های ایستاده معمولاً فاقد دقت کنترل دمای لازم برای محیط‌های حساسی مانند اتاق سرور هستند. نوسانات دمایی ایجادشده توسط این دستگاه‌ها می‌تواند به تجهیزات آسیب برساند.
۲. **عدم کنترل رطوبت**: این دستگاه‌ها رطوبت هوا را به طور مناسب کنترل نمی‌کنند. کاهش بیش از حد رطوبت می‌تواند موجب ایجاد الکتریسیته ساکن و آسیب به قطعات الکترونیکی شود و افزایش رطوبت نیز خطر خرابی ناشی از میعان و خوردگی را افزایش می‌دهد.
۳. **ظرفیت و توزیع نامناسب هوا**: توزیع هوا در اسپلیت‌های ایستاده معمولاً متمرکز و نامناسب است که منجر به ایجاد نقاط داغ (Hot Spots) در اتاق سرور می‌گردد.
۴. **وابستگی به تخلیه دستی هوا**: این دستگاه‌ها نیازمند خروجی هوا به خارج از محیط هستند که در صورت عدم نصب دائمی و مناسب، گرمای خروجی مجدداً به داخل اتاق چرخش می‌کند و بازدهی را به شدت کاهش می‌دهد.
۵. **قابلیت اطمینان پایین**: این دستگاه‌ها برای کاربرد دائم‌الوقت (۲۴ ساعته و ۷ روز هفته) مانند اتاق سرور طراحی نشده‌اند و استمرار کارکرد آن‌ها موجب فرسایش سریع و افزایش احتمال خرابی ناگهانی می‌شود.

شناسه نامه : ۴۳۸۵۹۹

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
شماره : ۱۰۴/۰۴/۲۱۷۴۳
پیوست : ندارد

۶. **عدم افزونگی (Redundancy)**: سیستم‌های اسپلیت ایستاده معمولاً فاقد قابلیت پشتیبانی یا افزونگی هستند و خرابی یک دستگاه به معنای قطع کامل سرمایش و بروز بحران است.

۷. **مصرف انرژی بالاتر و هزینه عملیاتی زیاد**: این دستگاه‌ها در بلندمدت بازده انرژی پایین‌تری نسبت به سیستم‌های مرکزی طراحی‌شده برای اتاق سرور دارند.

۸. **خطر تکرار حوادث آبی**: مشابه سیستم فرسوده فعلی، این دستگاه‌ها نیز مستعد مشکلات نشتی و تخلیه نامناسب کندانسور هستند که با توجه به سابقه آبگرفتگی اخیر، خطری غیرقابل اغماض محسوب می‌شود.

لذا، تنها راهکار اساسی و ایمن، تعویض سیستم فعلی با یک سیستم کولینگ مرکزی مطمئن، دارای کنترل دقیق دما و رطوبت، قابلیت کارکرد دائم و ترجیحاً دارای افزونگی است.

پیشنهاد می‌گردد جهت بررسی فنی دقیق و دریافت پیشنهاد مناسب، به واحد فناوری اطلاعات و شرکت‌های معتبر فعال در این حوزه ارجاع صورت پذیرد.

با احترام
محسن اشکبوس
مدیریت مستقل فن‌آوری اطلاعات گروه فن آوا

رونوشت:
جناب آقای مهندس مسعود زندوکیلی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره گروه فن آوا جهت اطلاع
جناب اقای سید سعید حسینی مسئول محترم امنیت گروه فن آوا جهت اطلاع

شناسه نامه : ۴۳۸۵۹۹